

人工智能学院本科生 2020—2021 学年第 1 学期
《数据结构基础》课程期末考试试卷（A 卷）

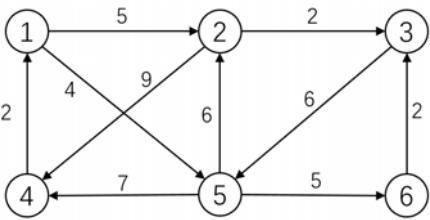
专业：_____ 年级：_____ 学号：_____ 姓名：_____ 成绩：_____

得 分

一、填空题（本题共 20 分，每空 1 分）

1. 数据结构中，与所使用的计算机无关的是数据的_____。
2. 设计算法时，需要考虑的目标有（至少举出三个）_____、_____、_____等。
3. 使用线性结构、树结构及图结构分别研究数据元素之间_____关系、_____关系和_____关系。
4. 对长度为 N 的数组中进行顺序查找,在最坏情况下所需要的比较次数为_____。
5. 在队列操作中，删除操作在_____进行，插入操作在_____进行。
6. 对于静态顺序队列，设指向队列头的指标是 `front`，指向队列尾的指标叫做 `rear`，则判断该队列为空的条件是_____。
7. 由权值分别为 8,3,4,6,5,5 的叶子结点生成一棵赫夫曼树,它的带权路径长度为_____。
8. 已知二叉树后序遍历序列是 `dabec`，中序遍历序列是 `debac`，它的前序遍历序列是_____。
9. 在一个无向图中，所有顶点的度数之和等于所有边数的_____倍。在一个具有 n 个顶点的完全无向图中，包含有_____条边，在一个具有 n 个顶点的有向完全图中，包含有_____条边。
10. 在深度为 5 的满二叉树中,叶子结点的个数为_____个。

11. 使用迪杰斯特拉（Dijkstra）算法求下图中从顶点 1 到其他个顶点的最短路径，依次得到的各最短路径的目标顶点是_____。



12. Prim 算法适用于求_____图的最小生成树；Kruskal 适用于求_____图的最小生成树。

得 分	二 、简答题（本题共 20 分，每题 4 分）

1. 请解释以下名词。

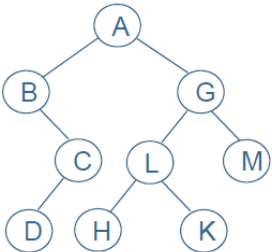
队列

栈

完全二叉树

生成森林

2. 将下面的二叉树转换成森林。



3. 画出下列广义表的图形表示。

$D(A(c), B(e), C(a, L(b, c, d)))$

4. 什么是二叉树的线索化？并简要说明如何实现。

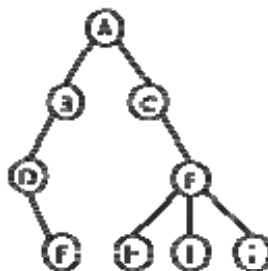
5. n 个顶点的无向图的邻接表最多有几个表结点。如果 $n=6$ ，当有几条边时能确保它是一个连通图。

得 分

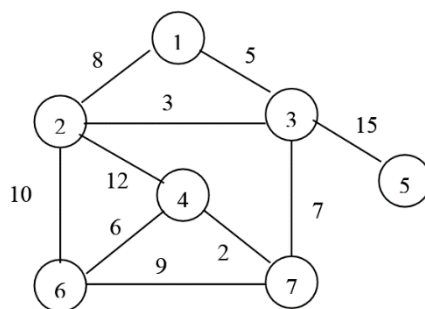
三 、应用题（本题共 30 分，每题 6 分）

1. 已知模式串 $t = 'abcaabbcbcaabdab'$ ，请简述 KMP 算法，并依据算法计算出 next 数组。
2. 某系统在通信联络中只可能出现 6 种字符 $\{a,b,c,d,e,f\}$ ，对应的权重集合是 $\{8, 3, 4, 6, 5, 5\}$ 试设计赫夫曼编码

3. 画出下面这棵树的双亲表示存储结构



4. 将给定的图简化为最小的生成树，要求从顶点 1 出发。写出结果，并描述你所采用的算法过程。



5. 设一棵二叉排序树的先序遍历序列为 25, 16, 23, 48, 35, 40, 36, 79, 72, 82, 请画出该二叉排序树, 并简要描述思路。

得 分

四、算法题（本题共 30 分，每题 6 分）

1. 假设循环单链表不为空, 且既无表头结点也无表头指针, 指针 p 指向链表中某结点。请设计一个算法, 将 p 所指结点的前驱结点变为 p 所指结点的后继结点。

2. 在一棵以二叉链表表示的二叉树上，试写出用按层次顺序遍历二叉树的方法，统计树中具有度为 1 的结点数据的算法。首先描述算法思想，之后写出具体算法代码，关键之处给出注释。

3. 编写一个函数实现非递归折半查找（二分查找）算法。

4. 请简述如何利用栈来实现队列，并给出相应伪代码。注：如需要，可用多个栈。

5. 班上有 N 名学生。其中有些人是朋友，有些则不是。他们的“友谊关系”具有传递性，即若 A 是 B 的朋友， B 是 C 的朋友，那么认为 A 也是 C 的朋友。所有朋友的集合成为朋友圈。请设计算法计算班级里朋友圈总数。重点阐述算法思路及所用到的数据结构和算法，请给出代码或伪代码。

草稿区

草稿区